# 专题 08 概率统计及数字特征解答题综合

## 考点 01：独立性检验为载体及其应用

1.（2025·全国一卷·高考真题）为研究某疾病与超声波检查结果的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人，得到如下列联表：

| 超声波检查结果组别 | 正常 | 不正常 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 患该疾病 | 20 | 180 | 200 |
| 未患该疾病 | 780 | 20 | 800 |
| 合计 | 800 | 200 | 1000 |

(1)记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 $P$，求 $P$ 的估计值；

(2)根据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

附 $\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

| $P\left(x^2\geq k\right)$ | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| $k$ | 3.841 | 6.635 | 10.828 |

2.（2024·全国甲卷·高考真题）某工厂进行生产线智能化升级改造，升级改造后，从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验，数据如下：

| | 优级品 | 合格品 | 不合格品 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 甲车间 | 26 | 24 | 0 | 50 |
| 乙车间 | 70 | 28 | 2 | 100 |
| 总计 | 96 | 52 | 2 | 150 |

(1)填写如下列联表：

| | 优级品 | 非优级品 |
|---|---|---|
| 甲车间 | | |
| 乙车间 | | |

能否有95%的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？能否有99%的把握认为甲，乙两车间产品的优级品率存在差异？

(2)已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p=0.5$，设 $\overline{p}$ 为升级改造后抽取的 $n$ 件产品的优级品率.如果 $\overline{p}>p+1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$，则认为该工厂产品的优级品率提高了，根据抽取的 150 件产品的数据，能否认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？（$\sqrt{150}\approx12.247$）

3.（2024·上海·高考真题）为了解某地初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系，从该地区 29000 名学生中抽取 580 人，得到日均体育锻炼时长与学业成绩的数据如下表所示：

| 时间范围学业成绩 | $[0,0.5)$ | $[0.5,1)$ | $[1,1.5)$ | $[1.5,2)$ | $[2,2.5)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 优秀 | 5 | 44 | 42 | 3 | 1 |
| 不优秀 | 134 | 147 | 137 | 40 | 27 |

(1)该地区 29000 名学生中体育锻炼时长不少于 1 小时人数约为多少？

(2)估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长（精确到 0.1）

(3)是否有95%的把握认为学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关？

4．（2023·全国甲卷·高考真题）一项试验旨在研究臭氧效应.实验方案如下：选 40 只小白鼠，随机地将其中 20 只分配到实验组，另外 20 只分配到对照组，实验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境，对照组的小白鼠饲养在正常环境，一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量（单位：g）.

(1)设 $X$ 表示指定的两只小白鼠中分配到对照组的只数，求 $X$ 的分布列和数学期望；

(2)实验结果如下：

对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为：

15.2 18.8 20.2 21.3 22.5 23.2 25.8 26.5 27.5 30.1

32.6 34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 37.3 40.5 43.2

实验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为：

7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.5 16.5 18.0 18.8 19.2

19.8 20.2 21.6 22.8 23.6 23.9 25.1 28.2 32.3 36.5

（i）求 40 只小鼠体重的增加量的中位数 $m$，再分别统计两样本中小于 $m$ 与不小于的数据的个数，完成如下列联表：

| | $<m$ | $\geq m$ |
|---|---|---|
| 对照组 | | |
| 实验组 | | |

（ii）根据（i）中的列联表，能否有 95%的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与正常环境中体重的增加量有差异.

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

5．（2022·新高考全国I卷·高考真题）一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯（卫生习惯分为良好和不够良好两类）的关系，在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例（称为病例组），同时在未患该疾病的人群中随机调查了 100 人（称为对照组），得到如下数据：

| | 不够良好 | 良好 |
|---|---|---|
| 病例组 | 40 | 60 |
| 对照组 | 10 | 90 |

(1)能否有 99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异？

(2)从该地的人群中任选一人，$A$ 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”，$B$ 表示事件“选到的人患有该疾病”. $\dfrac{P(B\mid A)}{P(\bar{B}\mid A)}$ 与 $\dfrac{P(B\mid \bar{A})}{P(\bar{B}\mid \bar{A})}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标，记该指标为 $R$.

（i）证明：$R=\dfrac{P(A\mid B)}{P(\bar{A}\mid B)}\cdot\dfrac{P(\bar{A}\mid \bar{B})}{P(A\mid \bar{B})}$；

（ii）利用该调查数据，给出 $P(A\mid B),P(A\mid \bar{B})$ 的估计值，并利用（i）的结果给出 $R$ 的估计值.

6.（2022·全国甲卷·高考真题）甲、乙两城之间的长途客车均由 $A$ 和 $B$ 两家公司运营，为了解这两家公司长途客车的运行情况，随机调查了甲、乙两城之间的 500 个班次，得到下面列联表：

| | 准点班次数 | 未准点班次数 |
|---|---|---|
| $A$ | 240 | 20 |
| $B$ | 210 | 30 |

(1)根据上表，分别估计这两家公司甲、乙两城之间的长途客车准点的概率；

(2)能否有 90%的把握认为甲、乙两城之间的长途客车是否准点与客车所属公司有关？

7.（2021·全国甲卷·高考真题）甲、乙两台机床生产同种产品，产品按质量分为一级品和二级品，为了比较两台机床产品的质量，分别用两台机床各生产了 200 件产品，产品的质量情况统计如下表：

| | 一级品 | 二级品 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 甲机床 | 150 | 50 | 200 |
| 乙机床 | 120 | 80 | 200 |
| 合计 | 270 | 130 | 400 |

（1）甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?

（2）能否有 99%的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异?

8.（2020·全国 III 卷·高考真题）某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次，整理数据得到下表（单位：天）：

| 锻炼<br>人次<br>空气质量等级 | [0，200] | (200，400] | (400，600] |
|---|---|---|---|
| 1（优） | 2 | 16 | 25 |
| 2（良） | 5 | 10 | 12 |
| 3（轻度污染） | 6 | 7 | 8 |
| 4（中度污染） | 7 | 2 | 0 |

（1）分别估计该市一天的空气质量等级为 1，2，3，4 的概率；

（2）求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）；

（3）若某天的空气质量等级为 1 或 2，则称这天“空气质量好”；若某天的空气质量等级为 3 或 4，则称这天“空气质量不好”．根据所给数据，完成下面的 2×2 列联表，并根据列联表，判断是否有 95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?

| | 人次≤400 | 人次>400 |
|---|---|---|
| 空气质量好 | | |
| 空气质量不好 | | |

9.（2020·山东·高考真题）为加强环境保护，治理空气污染，环境监测部门对某市空气质量进行调研，随机抽查了100天空气中的PM2.5和$SO_2$浓度（单位：$\mu g/m^3$），得下表：

| PM2.5 \ $SO_2$ | [0,50] | (50,150] | (150,475] |
|---|---|---|---|
| [0,35] | 32 | 18 | 4 |
| (35,75] | 6 | 8 | 12 |
| (75,115] | 3 | 7 | 10 |

（1）估计事件“该市一天空气中PM2.5浓度不超过75，且$SO_2$浓度不超过150”的概率；

（2）根据所给数据，完成下面的$2\times2$列联表：

| PM2.5 \ $SO_2$ | [0,150] | (150,475] |
|---|---|---|
| [0,75] | | |
| (75,115] | | |

（3）根据（2）中的列联表，判断是否有99%的把握认为该市一天空气中PM2.5浓度与$SO_2$浓度有关？

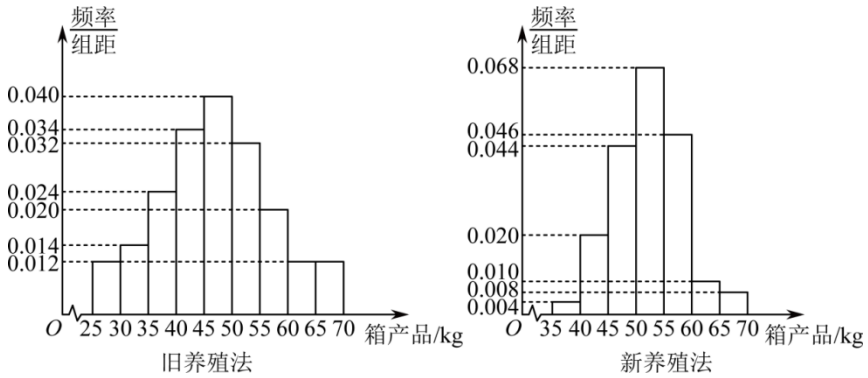
10.（2019·全国Ⅰ卷·高考真题）某商场为提高服务质量，随机调查了50名男顾客和50名女顾客，每位顾客对该商场的服务给出满意或不满意的评价，得到下面列联表：

| | 满意 | 不满意 |
|---|---|---|
| 男顾客 | 40 | 10 |
| 女顾客 | 30 | 20 |

（1）分别估计男、女顾客对该商场服务满意的概率；

（2）能否有95%的把握认为男、女顾客对该商场服务的评价有差异？

11.（2017·全国 II 卷·高考真题）海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比，收获时各随机抽取了 100 个网箱，测量各箱水产品的产量（单位：kg），其频率分布直方图如下：



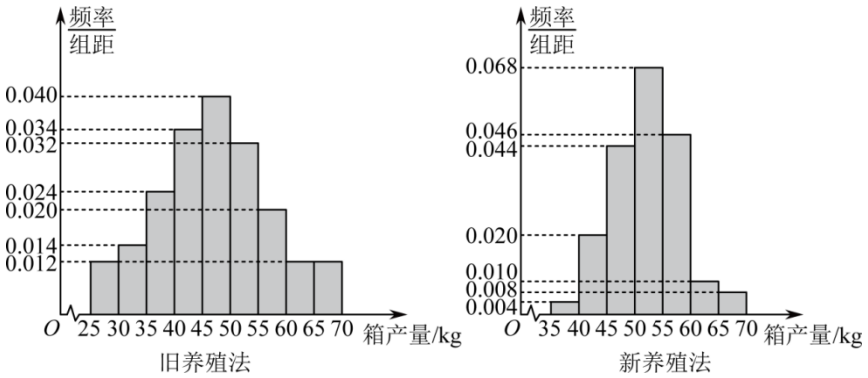

（1）记 $A$ 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50kg”，估计 $A$ 的概率；

（2）填写下面列联表，并根据列联表判断是否有 99%的把握认为箱产量与养殖方法有关：

| | 箱产量＜50kg | 箱产量≥50kg |
|---|---|---|
| 旧养殖法 | | |
| 新养殖法 | | |

（3）根据箱产量的频率分布直方图，对两种养殖方法的优劣进行较.

12.（2017·全国 II 卷·高考真题）海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比，收获时各随机抽取了 100 个网箱，测量各箱水产品的产量（单位：kg）. 其频率分布直方图如下：




(1)设两种养殖方法的箱产量相互独立，记 $A$ 表示事件：“旧养殖法的箱产量低于 50 kg，新养殖法的箱产量不低于 50 kg”，估计 $A$ 的概率；

(2)填写下面列联表，并根据列联表判断是否有 99%的把握认为箱产量与养殖方法有关：

| | 箱产量＜50 kg | 箱产量≥50 kg |
|---|---|---|
| 旧养殖法 | | |
| 新养殖法 | | |

(3)根据箱产量的频率分布直方图，求新养殖法箱产量的中位数的估计值（精确到 0.01）.

## 考点 02：线性回归相关系数的计算

1.（2022·全国乙卷·高考真题）某地经过多年的环境治理，已将荒山改造成了绿水青山．为估计一林区某种树木的总材积量，随机选取了 10 棵这种树木，测量每棵树的根部横截面积（单位：$m^2$）和材积量（单位：$m^3$），得到如下数据：

| 样本号 i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根部横截面积 $x_i$ | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.6 |
| 材积量 $y_i$ | 0.25 | 0.40 | 0.22 | 0.54 | 0.51 | 0.34 | 0.36 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 3.9 |

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038, \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158, \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$.

(1)估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量；

(2)求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数（精确到 0.01）；

(3)现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积，并得到所有这种树木的根部横截面积总和为$186m^2$．已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比．利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值．

附：相关系数 $r = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$，$\sqrt{1.896} \approx 1.377$.

2.（2020·全国 II 卷·高考真题）某沙漠地区经过治理，生态系统得到很大改善，野生动物数量有所增加.为调查该地区某种野生动物的数量，将其分成面积相近的 200 个地块，从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区，调查得到样本数据$(x_i, y_i)(i=1, 2, \ldots, 20)$，其中 $x_i$ 和 $y_i$ 分别表示第 $i$ 个样区的植物覆盖面积(单位：公顷)和这种野生动物的数量，并计算得 $\sum_{i=1}^{20} x_i = 60$，$\sum_{i=1}^{20} y_i = 1200$，$\sum_{i=1}^{20} (x_i-\bar{x})^2 = 80$，$\sum_{i=1}^{20} (y_i-\bar{y})^2 = 9000$，$\sum_{i=1}^{20} (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y}) = 800$.

（1）求该地区这种野生动物数量的估计值（这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数）；

（2）求样本$(x_i, y_i)(i=1, 2, \ldots, 20)$的相关系数（精确到 0.01）；

（3）根据现有统计资料，各地块间植物覆盖面积差异很大.为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计，请给出一种你认为更合理的抽样方法，并说明理由.

3．（2017·全国Ⅰ卷·高考真题）为了监控某种零件的一条生产线的生产过程，检验员每隔30min从该生产线上随机抽取一个零件，并测量其尺寸（单位：cm）．下面是检验员在一天内依次抽取的16个零件的尺寸：

| 抽取次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件尺寸 | 9．95 | 10．12 | 9．96 | 9．96 | 10．01 | 9．92 | 9．98 | 10．04 |
| 抽取次序 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 零件尺寸 | 10．26 | 9．91 | 10．13 | 10．02 | 9．22 | 10．04 | 10．05 | 9．95 |

经计算得$\bar{x}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}x_i=9.97$，$s=\sqrt{\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}(x_i-\bar{x})^2}=\sqrt{\frac{1}{16}\left(\sum_{i=1}^{16}x_i^2-16\bar{x}^2\right)}\approx 0.212$，

$\sqrt{\sum_{i=1}^{16}(i-8.5)^2}\approx 18.439,\sum_{i=1}^{16}(x_i-\bar{x})(i-8.5)=-2.78$，其中$x_i$为抽取的第$i$个零件的尺寸，$i=1,2,...,16$．

（1）求$(x_i,i)(i=1,2,...,16)$的相关系数$r$，并回答是否可以认为这一天生产的零件尺寸不随生产过程的进行而系统地变大或变小（若$|r|<0.25$，则可以认为零件的尺寸不随生产过程的进行而系统地变大或变小）．

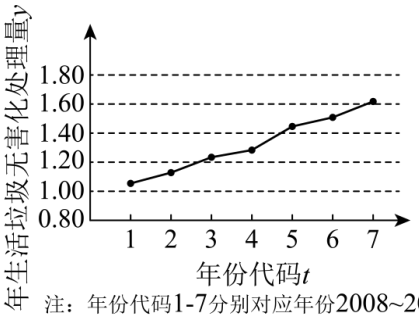
（2）一天内抽检零件中，如果出现了尺寸在$(\bar{x}-3s,\bar{x}+3s)$之外的零件，就认为这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况，需对当天的生产过程进行检查．

（i）从这一天抽检的结果看，是否需对当天的生产过程进行检查？

（ii）在$(\bar{x}-3s,\bar{x}+3s)$之外的数据称为离群值，试剔除离群值，估计这条生产线当天生产的零件尺寸的均值与标准差．（精确到0.01）附：样本$(x_i,y_i)(i=1,2,...,n)$的相关系数

$\hat{r}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$，$\sqrt{0.008}\approx 0.09$．

4．（2016·全国 III 卷·高考真题）下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量（单位：亿吨）的折线图.



注：年份代码1-7分别对应年份2008~2014

（I）由折线图看出，可用线性回归模型拟合 $y$ 与 $t$ 的关系，请用相关系数加以说明；

（II）建立 $y$ 关于 $t$ 的回归方程（系数精确到 0.01），预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

附注：参考数据：$\sum_{i=1}^{7} y_i = 9.32$，$\sum_{i=1}^{7} t_i y_i = 40.17$，$\sqrt{\sum_{i=1}^{7} (y_i - \overline{y})^2} = 0.55$，$\sqrt{7} \approx 2.646$.

参考公式：相关系数 $r = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} (t_i - \overline{t})(y_i - \overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (t_i - \overline{t})^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2}}$，

回归方程 $y = a + \hat{b}t$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为：$\hat{b} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} (t_i - \overline{t})(y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n} (t_i - \overline{t})^2}$，$\hat{a} = \overline{y} - \hat{b}\overline{t}$.

## 考点 03：赛事类的分布列及期望方差

1．（2025·上海·高考真题）2024 年巴黎奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌．以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录（单位：秒），数据按照升序排列.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 206.78 | 207.46 | 207.95 | 209.34 | 209.35 |
| 210.68 | 213.73 | 214.84 | 216.93 | 216.93 |

(1)求这组数据的极差与中位数；

(2)从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据在 211 以上的概率；

(3)若比赛成绩 $y$ 关于年份 $x$ 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$，年份 $x$ 的平均数为 2006，预测 2028 年冠军队的成绩（精确到 0.01 秒）.

2.（2024·新课标II卷·高考真题）某投篮比赛分为两个阶段，每个参赛队由两名队员组成，比赛具体规则如下：第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次，若 3 次都未投中，则该队被淘汰，比赛成绩为 0 分；若至少投中一次，则该队进入第二阶段.第二阶段由该队的另一名队员投篮 3 次，每次投篮投中得 5 分，未投中得 0 分.该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和．某参赛队由甲、乙两名队员组成，设甲每次投中的概率为 $p$，乙每次投中的概率为 $q$，各次投中与否相互独立.

(1)若 $p=0.4$，$q=0.5$，甲参加第一阶段比赛，求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率.

(2)假设 $0<p<q$，

（i）为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

（ii）为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

3.（2023·新课标I卷·高考真题）甲、乙两人投篮，每次由其中一人投篮，规则如下：若命中则此人继续投篮，若未命中则换为对方投篮．无论之前投篮情况如何，甲每次投篮的命中率均为 0.6，乙每次投篮的命中率均为 0.8．由抽签确定第 1 次投篮的人选，第 1 次投篮的人是甲、乙的概率各为 0.5.

(1)求第 2 次投篮的人是乙的概率；

(2)求第 $i$ 次投篮的人是甲的概率；

(3)已知：若随机变量 $X_i$ 服从两点分布，且 $P\left(X_i=1\right)=1-P\left(X_i=0\right)=q_i, i=1,2,\cdots,n$，则 $E\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum\limits_{i=1}^{n}q_i$．记前 $n$ 次（即从第 1 次到第 $n$ 次投篮）中甲投篮的次数为 $Y$，求 $E\left(Y\right)$.

4.（2022·全国甲卷·高考真题）甲、乙两个学校进行体育比赛，比赛共设三个项目，每个项目胜方得 10 分，负方得 0 分，没有平局. 三个项目比赛结束后，总得分高的学校获得冠军. 已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5，0.4，0.8，各项目的比赛结果相互独立.

(1)求甲学校获得冠军的概率；

(2)用 $X$ 表示乙学校的总得分，求 $X$ 的分布列与期望.

5.（2022·北京·高考真题）在校运动会上，只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛，比赛成绩达到9.50m以上（含9.50m）的同学将获得优秀奖. 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主，收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩，并整理得到如下数据（单位：m）：

甲：9.80，9.70，9.55，9.54，9.48，9.42，9.40，9.35，9.30，9.25；

乙：9.78，9.56，9.51，9.36，9.32，9.23；

丙：9.85，9.65，9.20，9.16.

假设用频率估计概率，且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立.

(1)估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率；

(2)设 $X$ 是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数，估计 $X$ 的数学期望 $E(X)$；

(3)在校运动会铅球比赛中，甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大？（结论不要求证明）

6.（2021·新高考全国I卷·高考真题）某学校组织“一带一路”知识竞赛，有 $A$，$B$ 两类问题，每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并从中随机抽取一个问题回答，若回答错误则该同学比赛结束；若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答，无论回答正确与否，该同学比赛结束.$A$ 类问题中的每个问题回答正确得 20 分，否则得 0 分；$B$ 类问题中的每个问题回答正确得 80 分，否则得 0 分，已知小明能正确回答 $A$ 类问题的概率为 0.8，能正确回答 $B$ 类问题的概率为 0.6，且能正确回答问题的概率与回答次序无关.

（1）若小明先回答 $A$ 类问题，记 $X$ 为小明的累计得分，求 $X$ 的分布列；

（2）为使累计得分的期望最大，小明应选择先回答哪类问题？并说明理由.

7.（2020·全国 I 卷·高考真题）甲、乙、丙三位同学进行羽毛球比赛，约定赛制如下：累计负两场者被淘汰；比赛前抽签决定首先比赛的两人，另一人轮空；每场比赛的胜者与轮空者进行下一场比赛，负者下一场轮空，直至有一人被淘汰；当一人被淘汰后，剩余的两人继续比赛，直至其中一人被淘汰，另一人最终获胜，比赛结束.经抽签，甲、乙首先比赛，丙轮空.设每场比赛双方获胜的概率都为$\frac{1}{2}$，

（1）求甲连胜四场的概率；

（2）求需要进行第五场比赛的概率；

（3）求丙最终获胜的概率.

8.（2019·全国 II 卷·高考真题）11 分制乒乓球比赛，每赢一球得 1 分，当某局打成 10:10 平后，每球交换发球权，先多得 2 分的一方获胜，该局比赛结束.甲、乙两位同学进行单打比赛，假设甲发球时甲得分的概率为 0.5，乙发球时甲得分的概率为 0.4，各球的结果相互独立.在某局双方 10:10 平后，甲先发球，两人又打了 $X$ 个球该局比赛结束.

（1）求 $P$（$X$=2）；

（2）求事件“$X$=4 且甲获胜”的概率.

9．（2016·山东·高考真题）甲、乙两人组成“星队”参加猜成语活动，每轮活动由甲、乙各猜一个成语，在一轮活动中，如果两人都猜对，则“星队”得 3 分；如果只有一个人猜对，则“星队”得 1 分；如果两人都没猜对，则“星队”得 0 分．已知甲每轮猜对的概率是$\frac{3}{4}$，乙每轮猜对的概率是$\frac{2}{3}$；每轮活动中甲、乙猜对与否互不影响．各轮结果亦互不影响．假设“星队”参加两轮活动，求：

（I）“星队”至少猜对 3 个成语的概率；

（II）“星队”两轮得分之和为 X 的分布列和数学期望 E（X）.

## 考点 04：二项分布及其应用

1．（2025·北京·高考真题）某次考试中，只有一道单项选择题考查了某个知识点，甲、乙两校的高一年级学生都参加了这次考试.为了解学生对该知识点的掌握情况，随机抽查了甲、乙两校高一年级各 100 名学生该题的答题数据，其中甲校学生选择正确的人数为 80，乙校学生选择正确的人数为 75.假设学生之间答题相互独立，用频率估计概率.

(1)估计甲校高一年级学生该题选择正确的概率 $p$

(2)从甲、乙两校高一年级学生中各随机抽取 1 名，设 $X$ 为这 2 名学生中该题选择正确的人数，估计 $X=1$ 的概率及 $X$ 的数学期望；

(3)假设：如果没有掌握该知识点，学生就从题目给出的四个选项中随机选择一个作为答案；如果掌握该知识点，甲校学生选择正确的概率为100%，乙校学生选择正确的概率为85%.设甲、乙两校高一年级学生掌握该知识点的概率估计值分别为 $p_1$， $p_2$，判断 $p_1$ 与 $p_2$ 的大小（结论不要求证明）.

2.（2023·北京·高考真题）为研究某种农产品价格变化的规律，收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据，如下表所示．在描述价格变化时，用“+”表示“上涨”，即当天价格比前一天价格高；用“-”表示“下跌”，即当天价格比前一天价格低；用“0”表示“不变”，即当天价格与前一天价格相同．

| 时段 | 价格变化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 天到第 20 天 | - | + | + | 0 | - | - | - | + | + | 0 | + | 0 | - | - | + | - | + | 0 | 0 | + |
| 第 21 天到第 40 天 | 0 | + | + | 0 | - | - | - | + | + | 0 | + | 0 | + | - | - | - | + | 0 | - | + |

(1)试估计该农产品价格“上涨”的概率；

(2)假设该农产品每天的价格变化是相互独立的．在未来的日子里任取 4 天，试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”、1 天“下跌”、1 天“不变”的概率；

(3)假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响．判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大．（结论不要求证明）

3.（2023·上海·高考真题）21 世纪汽车博览会在上海 2023 年 6 月 7 日在上海举行，下表为某汽车模型公司共有 25 个汽车模型，其外观和内饰的颜色分布如下表所示：

| | 红色外观 | 蓝色外观 |
|---|---|---|
| 米色内饰 | 8 | 12 |
| 棕色内饰 | 2 | 3 |

(1)若小明从这些模型中随机拿一个模型，记事件 $A$ 为小明取到的模型为红色外观，事件 $B$ 取到模型有棕色内饰，求 $P(B), P(B \mid A)$，并据此判断事件 $A$ 和事件 $B$ 是否独立；

(2)为回馈客户，该公司举行了一个抽奖活动，并规定，在一次抽奖中，每人可以一次性抽取两个汽车模型。为了得到奖品类型，现作出如下假设：

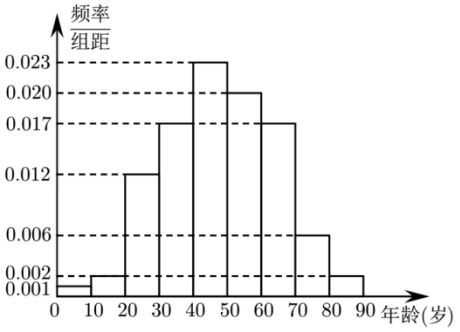
假设 1：每人抽取的两个模型会出现三种结果：①两个模型的外观和内饰均为同色；②两个模型的外观和内饰均为不同色；③两个模型的外观同色但内饰不同色，或内饰同色但外观不同色。

假设 2：该抽奖设置三类奖，奖金金额分别为：一等奖 600 元，二等奖 300 元，三等奖 150 元。

假设 3：每种抽取的结果都对应一类奖。出现某种结果的概率越小，奖金金额越高。

请判断以上三种结果分别对应几等奖。设中奖的奖金数是 $X$，写出 $X$ 的分布，并求 $X$ 的数学期望。

4.（2022·新高考全国II卷·高考真题）在某地区进行流行病学调查，随机调查了 100 位某种疾病患者的年龄，得到如下的样本数据的频率分布直方图：




(1)估计该地区这种疾病患者的平均年龄（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）；

(2)估计该地区一位这种疾病患者的年龄位于区间$[20,70)$的概率；

(3)已知该地区这种疾病的患病率为$0.1\%$，该地区年龄位于区间$[40,50)$的人口占该地区总人口的$16\%$.从该地区中任选一人，若此人的年龄位于区间$[40,50)$，求此人患这种疾病的概率.（以样本数据中患者的年龄位于各区间的频率作为患者的年龄位于该区间的概率，精确到 0.0001）.

5.（2018·全国 I 卷·高考真题）某工厂的某种产品成箱包装，每箱 200 件，每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验，如检验出不合格品，则更换为合格品．检验时，先从这箱产品中任取 20 件作检验，再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验，设每件产品为不合格品的概率都为$p(0<p<1)$，且各件产品是否为不合格品相互独立．

（1）记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为$f(p)$,求$f(p)$的最大值点$p_0$；

（2）现对一箱产品检验了 20 件，结果恰有 2 件不合格品，以（1）中确定的$p_0$作为$p$的值．已知每件产品的检验费用为 2 元，若有不合格品进入用户手中，则工厂要对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用．

（i）若不对该箱余下的产品作检验，这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为$X$，求$EX$；

（ii）以检验费用与赔偿费用和的期望值为决策依据，是否该对这箱余下的所有产品作检验？

6．（2019·天津·高考真题）设甲、乙两位同学上学期间，每天 7：30 之前到校的概率均为$\frac{2}{3}$.假定甲、乙两位同学到校情况互不影响，且任一同学每天到校情况相互独立.

（I）用 $X$ 表示甲同学上学期间的三天中 7：30 之前到校的天数，求随机变量 $X$ 的分布列和数学期望；

（II）设 $M$ 为事件“上学期间的三天中，甲同学在 7:30 之前到校的天数比乙同学在 7:30 之前到校的天数恰好多 2”，求事件 $M$ 发生的概率.

7．（2020·北京·高考真题）某校为举办甲、乙两项不同活动，分别设计了相应的活动方案：方案一、方案二．为了解该校学生对活动方案是否支持，对学生进行简单随机抽样，获得数据如下表：

| | 男生 | | 女生 | |
|---|---|---|---|---|
| | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 方案一 | 200 人 | 400 人 | 300 人 | 100 人 |
| 方案二 | 350 人 | 250 人 | 150 人 | 250 人 |

假设所有学生对活动方案是否支持相互独立.

（I）分别估计该校男生支持方案一的概率、该校女生支持方案一的概率；

（II）从该校全体男生中随机抽取 2 人，全体女生中随机抽取 1 人，估计这 3 人中恰有 2 人支持方案一的概率；

（III）将该校学生支持方案二的概率估计值记为 $p_0$，假设该校一年级有 500 名男生和 300 名女生，除一年级外其他年级学生支持方案二的概率估计值记为 $p_1$，试比较 $p_0$ 与 $p_1$ 的大小.（结论不要求证明）

8.（2018·北京·高考真题）电影公司随机收集了电影的有关数据，经分类整理得到下表：

| 电影类型 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | 第五类 | 第六类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电影部数 | 140 | 50 | 300 | 200 | 800 | 510 |
| 好评率 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.1 |

好评率是指：一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

假设所有电影是否获得好评相互独立.

（I）从电影公司收集的电影中随机选取 1 部，求这部电影是获得好评的第四类电影的概率；

（II）从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部，估计恰有 1 部获得好评的概率；

（III）假设每类电影得到人们喜欢的概率与表格中该类电影的好评率相等，用“$\xi_k=1$”表示第 $k$ 类电影得到人们喜欢，“$\xi_k=0$”表示第 $k$ 类电影没有得到人们喜欢（$k$=1，2，3，4，5，6）. 写出方差 $D\xi_1$，$D\xi_2$，$D\xi_3$，$D\xi_4$，$D\xi_5$，$D\xi_6$ 的大小关系.

9.（2016·全国 II 卷·高考真题）某险种的基本保费为 $a$（单位：元），继续购买该险种的投保人称为续保人，续保人的本年度的保费与其上年度的出险次数的关联如下：

| 上年度出险次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保费 | $0.85a$ | $a$ | $1.25a$ | $1.5a$ | $1.75a$ | $2a$ |

设该险种一续保人一年内出险次数与相应概率如下：

| 一年内出险次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概率 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |

（I）求一续保人本年度的保费高于基本保费的概率；

（II）若一续保人本年度的保费高于基本保费，求其保费比基本保费高出 60% 的概率；

（III）求续保人本年度的平均保费与基本保费的比值.

10.（2016·北京·高考真题）A，B，C 三个班共有 100 名学生，为调查他们的体育锻炼情况，通过分层抽样获得了部分学生一周的锻炼时间，数据如下表（单位：小时）：

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 班 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | | | |
| B 班 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| C 班 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.8 |

（I）试估计 C 班的学生人数；

（II）从 A 班和 C 班抽出的学生中，各随机选取一人，A 班选出的人记为甲，C 班选出的人记为乙.假设所有学生的锻炼时间相互独立，求该周甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长的概率；

（III）再从 A，B，C 三个班中各随机抽取一名学生，他们该周的锻炼时间分别是 7，9，8.25（单位：小时）.这 3 个新数据与表格中的数据构成的新样本的平均数记为 $\mu_1$，表格中数据的平均数记为 $\mu_0$，试判断 $\mu_0$ 和 $\mu_1$ 的大小.（结论不要求证明）

11.（2025·全国二卷·高考真题）甲、乙两人进行乒乓球练习，每个球胜者得 1 分，负者得 0 分．设每个球甲胜的概率为 $p\left(\frac{1}{2}<p<1\right)$，乙胜的概率为 $q$，$p+q=1$，且各球的胜负相互独立，对正整数 $k\geq 2$，记 $p_k$ 为打完 $k$ 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率，$q_k$ 为打完 $k$ 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率．

(1)求 $p_3,p_4$（用 $p$ 表示）．

(2)若 $\frac{p_4-p_3}{q_4-q_3}=4$，求 $p$．

(3)证明：对任意正整数 $m$，$p_{2m+1}-q_{2m+1}<p_{2m}-q_{2m}<p_{2m+2}-q_{2m+2}$．

12．（2026·北京卷·高考真题）现从全校学生中随机抽取 200 人统计数学成绩，成绩分组及对应人数如下：

| 成绩分组 | $[81,94)$ | $[94,107)$ | $[107,120)$ | $[120,135)$ | $[135,150]$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 40 | 60 | 60 | 32 | 8 |

以频率估计概率，完成下列问题：

(1)求数学成绩低于 120 分的概率；

(2)从学校随机抽取 4 人，求 2 人不低于 120 且 2 人小于 94 的概率；

(3)每组数据取左端、中间、右端，比较 $s_{左}^2$、$s_{中}^2$、$s_{右}^2$ 的大小关系．

# 考点 05：概率统计的实际应用

1.（2024·北京·高考真题）某保险公司为了了解该公司某种保险产品的索赔情况，从合同险期限届满的保单中随机抽取 1000 份，记录并整理这些保单的索赔情况，获得数据如下表：

| 赔偿次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单数 | 800 | 100 | 60 | 30 | 10 |

假设：一份保单的保费为 0.4 万元；前 3 次索赔时，保险公司每次赔偿 0.8 万元；第四次索赔时，保险公司赔偿 0.6 万元.假设不同保单的索赔次数相互独立.用频率估计概率.

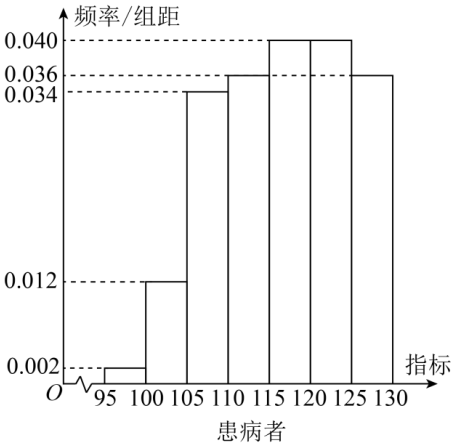
(1)估计一份保单索赔次数不少于 2 的概率；

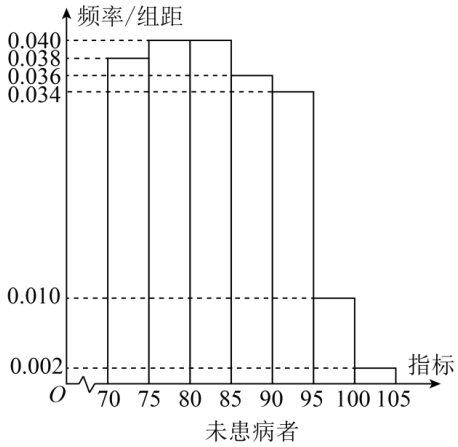
(2)一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差.

（i）记 $X$ 为一份保单的毛利润，估计 $X$ 的数学期望 $E(X)$；

（ii）如果无索赔的保单的保费减少 4%，有索赔的保单的保费增加 20%，试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与（i）中 $E(X)$ 估计值的大小.（结论不要求证明）

2.（2023·新课标II卷·高考真题）某研究小组经过研究发现某种疾病的患病者与未患病者的某项医学指标有明显差异，经过大量调查，得到如下的患病者和未患病者该指标的频率分布直方图：




利用该指标制定一个检测标准，需要确定临界值 $c$，将该指标大于 $c$ 的人判定为阳性，小于或等于 $c$ 的人判定为阴性．此检测标准的漏诊率是将患病者判定为阴性的概率，记为 $p(c)$；误诊率是将未患病者判定为阳性的概率，记为 $q(c)$．假设数据在组内均匀分布，以事件发生的频率作为相应事件发生的概率．

(1)当漏诊率 $p(c)=0.5\%$ 时，求临界值 $c$ 和误诊率 $q(c)$；

(2)设函数 $f(c)=p(c)+q(c)$，当 $c\in[95,105]$ 时，求 $f(c)$ 的解析式，并求 $f(c)$ 在区间 $[95,105]$ 的最小值．

3.（2023·全国乙卷·高考真题）某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应，进行 10 次配对试验，每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品，随机地选其中一个用甲工艺处理，另一个用乙工艺处理，测量处理后的橡胶产品的伸缩率．甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为$x_i$，$y_i\left(i=1,2,\cdots,10\right)$．试验结果如下：

| 试验序号$i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸缩率$x_i$ | 545 | 533 | 551 | 522 | 575 | 544 | 541 | 568 | 596 | 548 |
| 伸缩率$y_i$ | 536 | 527 | 543 | 530 | 560 | 533 | 522 | 550 | 576 | 536 |

记$z_i=x_i-y_i\left(i=1,2,\cdots,10\right)$，记$z_1,z_2,\cdots,z_{10}$的样本平均数为$\bar{z}$，样本方差为$s^2$．

(1)求$\bar{z}$，$s^2$；

(2)判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高（如果$\bar{z}\geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$，则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高，否则不认为有显著提高）

4.（2021·全国乙卷·高考真题）某厂研制了一种生产高精产品的设备，为检验新设备生产产品的某项指标有无提高，用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品，得到各件产品该项指标数据如下：

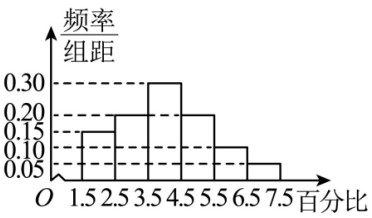
| 旧设备 | 9.8 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 9.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新设备 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 |

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为$\bar{x}$和$\bar{y}$，样本方差分别记为$s_1^2$和$s_2^2$．

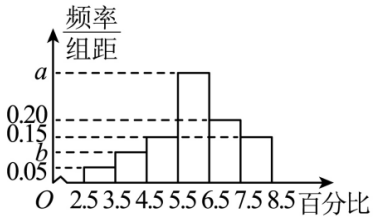
（1）求$\bar{x}$，$\bar{y}$，$s_1^2$，$s_2^2$；

（2）判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高（如果$\bar{y}-\bar{x}\geq 2\sqrt{\frac{s_1^2+s_2^2}{10}}$，则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高，否则不认为有显著提高）.

5.（2019·全国 III 卷·高考真题）为了解甲、乙两种离子在小鼠体内的残留程度，进行如下试验：将 200 只小鼠随机分成 $A,B$ 两组，每组 100 只，其中 A 组小鼠给服甲离子溶液，$B$ 组小鼠给服乙离子溶液.每只小鼠给服的溶液体积相同、摩尔浓度相同.经过一段时间后用某种科学方法测算出残留在小鼠体内离子的百分比.根据试验数据分别得到如下直方图：



甲离子残留百分比直方图



乙离子残留百分比直方图

记 $C$ 为事件：“乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5”，根据直方图得到 $P(C)$ 的估计值为 0.70 .

（1）求乙离子残留百分比直方图中 $a,b$ 的值；

（2）分别估计甲、乙离子残留百分比的平均值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）.

6.（2020·全国 I 卷·高考真题）某厂接受了一项加工业务，加工出来的产品(单位：件)按标准分为 $A$，$B$，$C$，$D$ 四个等级.加工业务约定：对于 $A$ 级品、$B$ 级品、$C$ 级品，厂家每件分别收取加工费 90 元，50 元，20 元；对于 D 级品，厂家每件要赔偿原料损失费 50 元.该厂有甲、乙两个分厂可承接加工业务.甲分厂加工成本费为 25 元/件，乙分厂加工成本费为 20 元/件.厂家为决定由哪个分厂承接加工业务，在两个分厂各试加工了 100 件这种产品，并统计了这些产品的等级，整理如下：

甲分厂产品等级的频数分布表

| 等级 | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ |
|---|---|---|---|---|
| 频数 | 40 | 20 | 20 | 20 |

乙分厂产品等级的频数分布表

| 等级 | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ |
|---|---|---|---|---|
| 频数 | 28 | 17 | 34 | 21 |

（1）分别估计甲、乙两分厂加工出来的一件产品为 A 级品的概率；

（2）分别求甲、乙两分厂加工出来的 100 件产品的平均利润，以平均利润为依据，厂家应选哪个分厂承接加工业务?

7.（2020·江苏·高考真题）甲口袋中装有 2 个黑球和 1 个白球，乙口袋中装有 3 个白球．现从甲、乙两口袋中各任取一个球交换放入另一口袋，重复 $n$ 次这样的操作，记甲口袋中黑球个数为 $X_n$，恰有 2 个黑球的概率为 $p_n$，恰有 1 个黑球的概率为 $q_n$．

（1）求 $p_1$，$q_1$ 和 $p_2$，$q_2$；

（2）求 $2p_n+q_n$ 与 $2p_{n-1}+q_{n-1}$ 的递推关系式和 $X_n$ 的数学期望 $E(X_n)$(用 $n$ 表示)．

8.（2019·北京·高考真题）改革开放以来，人们的支付方式发生了巨大转变．近年来，移动支付已成为主要支付方式之一．为了解某校学生上个月 A，B 两种移动支付方式的使用情况，从全校学生中随机抽取了 100 人，发现样本中 A，B 两种支付方式都不使用的有 5 人，样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下：

| 交付金额(元)<br>支付方式 | (0,1000] | (1000,2000] | 大于 2000 |
|---|---|---|---|
| 仅使用 A | 18 人 | 9 人 | 3 人 |
| 仅使用 B | 10 人 | 14 人 | 1 人 |

（I）从全校学生中随机抽取 1 人，估计该学生上个月 A，B 两种支付方式都使用的概率；

（II）从样本仅使用 A 和仅使用 B 的学生中各随机抽取 1 人，以 $X$ 表示这 2 人中上个月支付金额大于 1000 元的人数，求 $X$ 的分布列和数学期望；

（III）已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化．现从样本仅使用 A 的学生中，随机抽查 3 人，发现他们本月的支付金额都大于 2000 元．根据抽查结果，能否认为样本仅使用 A 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化？说明理由．

9.（2019·北京·高考真题）改革开放以来，人们的支付方式发生了巨大转变．近年来，移动支付已成为主要支付方式之一．为了解某校学生上个月 A，B 两种移动支付方式的使用情况，从全校所有的 1000 名学生中随机抽取了 100 人，发现样本中 A，B 两种支付方式都不使用的有 5 人，样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下：

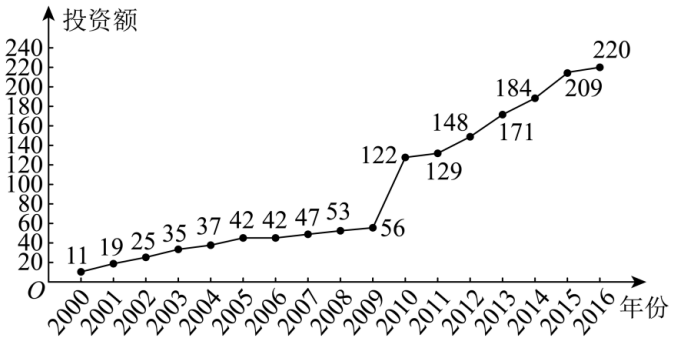
| 支付方式 \ 支付金额 | 不大于2000元 | 大于2000元 |
|---|---|---|
| 仅适用A | 27人 | 3人 |
| 仅适用B | 24人 | 1人 |

（I）估计该校学生中上个月 A，B 两种支付方式都使用的人数；

（II）从样本仅使用 B 的学生中随机抽取 1 人，求该学生上个月支付金额大于 2000 元的概率；

（III）已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化．现从样本仅使用 B 的学生中随机抽查 1 人，发现他本月的支付金额大于 2000 元．结合（II）的结果，能否认为样本仅使用 B 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化？说明理由．

10.（2018·全国 II 卷·高考真题）下图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 $y$（单位：亿元）的折线图．




为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额，建立了 $y$ 与时间变量 $t$ 的两个线性回归模型．根据 2000 年至 2016 年的数据（时间变量 $t$ 的值依次为 $1,2,\cdots,17$ ）建立模型①：$\hat{y}=-30.4+13.5t$；根据 2010 年至 2016 年的数据（时间变量 $t$ 的值依次为 $1,2,\cdots,7$ ）建立模型②：$\hat{y}=99+17.5t$．

（1）分别利用这两个模型，求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值；

（2）你认为用哪个模型得到的预测值更可靠？并说明理由．

11.（2019·全国 II 卷·高考真题）某行业主管部门为了解本行业中小企业的生产情况，随机调查了 100 个企业，得到这些企业第一季度相对于前一年第一季度产值增长率 $y$ 的频数分布表.

| $y$ 的分组 | $[-0.20,0)$ | $[0,0.20)$ | $[0.20,0.40)$ | $[0.40,0.60)$ | $[0.60,0.80)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业数 | 2 | 24 | 53 | 14 | 7 |

（1）分别估计这类企业中产值增长率不低于 40%的企业比例、产值负增长的企业比例；

（2）求这类企业产值增长率的平均数与标准差的估计值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）.（精确到 0.01）附：$\sqrt{74}\approx 8.602$.

12.（2018·全国 I 卷·高考真题）某家庭记录了未使用节水龙头 50 天的日用水量数据（单位：$m^3$）和使用了节水龙头 50 天的日用水量数据，得到频数分布表如下：

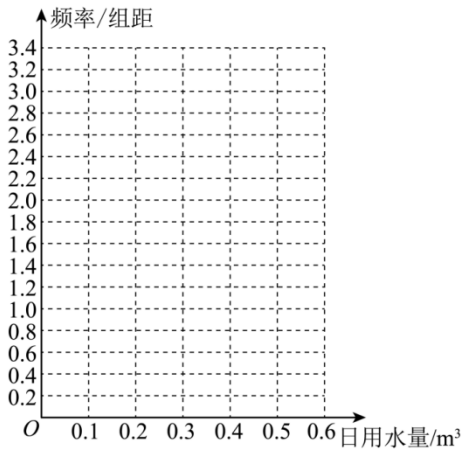
未使用节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

| 日用水量 | $[0,0.1)$ | $[0.1,0.2)$ | $[0.2,0.3)$ | $[0.3,0.4)$ | $[0.4,0.5)$ | $[0.5,0.6)$ | $[0.6,0.7)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 26 | 5 |

使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

| 日用水量 | $[0,0.1)$ | $[0.1,0.2)$ | $[0.2,0.3)$ | $[0.3,0.4)$ | $[0.4,0.5)$ | $[0.5,0.6)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频数 | 1 | 5 | 13 | 10 | 16 | 5 |

（1）作出使用了节水龙头 50 天的日用水量数据的频率分布直方图：




（2）估计该家庭使用节水龙头后，日用水量小于 $0.35m^3$ 的概率；

（3）估计该家庭使用节水龙头后，一年能节省多少水？（一年按 365 天计算，同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表.）

13．（2018·天津·高考真题）已知某单位甲、乙、丙三个部门的员工人数分别为 24，16，16.现采用分层抽样的方法从中抽取 7 人，进行睡眠时间的调查.

（I）应从甲、乙、丙三个部门的员工中分别抽取多少人？

（II）若抽出的 7 人中有 4 人睡眠不足，3 人睡眠充足，现从这 7 人中随机抽取 3 人做进一步的身体检查.

（i）用 $X$ 表示抽取的 3 人中睡眠不足的员工人数，求随机变量 $X$ 的分布列与数学期望；

（ii）设 $A$ 为事件“抽取的 3 人中，既有睡眠充足的员工，也有睡眠不足的员工”，求事件 $A$ 发生的概率.

14 ．（2017·全国 III 卷·高考真题）某超市计划按月订购一种酸奶，每天进货量相同，进货成本每瓶 4 元，售价每瓶 6 元，未售出的酸奶降价处理，以每瓶 2 元的价格当天全部处理完．根据往年销售经验，每天需求量与当天最高气温（单位：℃）有关．如果最高气温不低于 25，需求量为 500 瓶；如果最高气温位于区间[20，25），需求量为 300 瓶；如果最高气温低于 20，需求量为 200 瓶．为了确定六月份的订购计划，统计了前三年六月份各天的最高气温数据，得下面的频数分布表：

| 最高气温 | [10，15） | [15，20） | [20，25） | [25，30） | [30，35） | [35，40） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天数 | 2 | 16 | 36 | 25 | 7 | 4 |

以最高气温位于各区间的频率估计最高气温位于该区间的概率.

（1）求六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率；

（2）设六月份一天销售这种酸奶的利润为 $Y$（单位：元），当六月份这种酸奶一天的进货量为 450 瓶时，写出 $Y$ 的所有可能值，并估计 $Y$ 大于零的概率.

15.（2018·天津·高考真题）已知某校甲、乙、丙三个年级的学生志愿者人数分别为240，160，160．现采用分层抽样的方法从中抽取7名同学去某敬老院参加献爱心活动．

（I）应从甲、乙、丙三个年级的学生志愿者中分别抽取多少人？

（II）设抽出的7名同学分别用A，B，C，D，E，F，G表示，现从中随机抽取2名同学承担敬老院的卫生工作．

（i）试用所给字母列举出所有可能的抽取结果；

（ii）设M为事件“抽取的2名同学来自同一年级”，求事件M发生的概率．

16.（2019·天津·高考真题）2019年，我国施行个人所得税专项附加扣除办法，涉及子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除.某单位老、中、青员工分别有72,108,120人，现采用分层抽样的方法，从该单位上述员工中抽取25人调查专项附加扣除的享受情况．

（I）应从老、中、青员工中分别抽取多少人？

（II）抽取的25人中，享受至少两项专项附加扣除的员工有6人，分别记为$A,B,C,D,E,F$.享受情况如下表，其中“□”表示享受，“×”表示不享受.现从这6人中随机抽取2人接受采访.

| 员工<br>项目 | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ | $F$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子女教育 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 继续教育 | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 大病医疗 | × | × | × | ○ | × | × |
| 住房贷款利息 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 住房租金 | × | × | ○ | × | × | × |
| 赡养老人 | ○ | ○ | × | × | × | ○ |

（i）试用所给字母列举出所有可能的抽取结果；

（ii）设$M$为事件“抽取的2人享受的专项附加扣除至少有一项相同”，求事件$M$发生的概率．

17.（2016·全国 II 卷·高考真题）某险种的基本保费为$a$（单位：元），继续购买该险种的投保人称为续保人，续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下：

| 上年度出险次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保费 | $0.85a$ | $a$ | $1.25a$ | $1.5a$ | $1.75a$ | $2a$ |

随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况，得到如下统计表：

| 出险次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频数 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 |

（I）记 A 为事件：“一续保人本年度的保费不高于基本保费”．求 P（A）的估计值；

（Ⅱ）记 B 为事件：“一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”．求 P（B）的估计值；

（Ⅲ）求续保人本年度的平均保费估计值．

18.（2018·北京·高考真题）电影公司随机收集了电影的有关数据，经分类整理得到下表：

| 电影类型 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | 第五类 | 第六类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电影部数 | 140 | 50 | 300 | 200 | 800 | 510 |
| 好评率 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.1 |

好评率是指：一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

（I）从电影公司收集的电影中随机选取1部，求这部电影是获得好评的第四类电影的概率；

（II）随机选取1部电影，估计这部电影没有获得好评的概率；

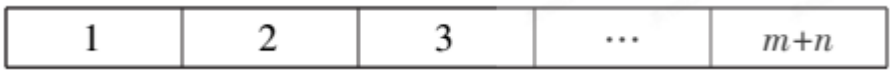
（III）电影公司为增加投资回报，拟改变投资策略，这将导致不同类型电影的好评率发生变化.假设表格中只有两类电影的好评率数据发生变化，那么哪类电影的好评率增加0.1，哪类电影的好评率减少0.1，使得获得好评的电影总部数与样本中的电影总部数的比值达到最大？（只需写出结论）

19．（2019·江苏·高考真题）在平面直角坐标系 $xOy$ 中，设点集 $A_n=\{(0,0),(1,0),(2,0),\ldots,(n,0)\}$，$B_n=\{(0,1),(n,1)\},C_n=\{(0,2),(1,2),(2,2),\cdots,(n,2)\},n\in N^*$. 令 $M_n=A_n\cup B_n\cup C_n$.从集合 $Mn$ 中任取两个不同的点，用随机变量 $X$ 表示它们之间的距离.

（1）当 $n$=1 时，求 $X$ 的概率分布；

（2）对给定的正整数 $n$（$n$≥3），求概率 $P$（$X$≤$n$）（用 $n$ 表示）.

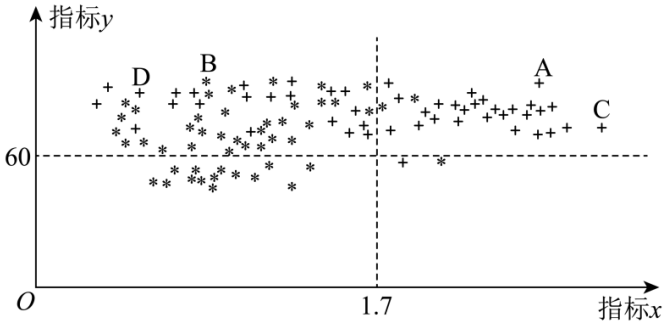
20．（2017·江苏·高考真题）已知一个口袋有 m 个白球，n 个黑球（m,n∈ $N$ ,n≥ 2）,这些球除颜色外全部相同．现将口袋中的球随机的逐个取出，并放入如图所示的编号为 1,2,3，……，m+n 的抽屉内，其中第 k 次取球放入编号为 k 的抽屉（k=1,2,3，……，m+n）.




（1）试求编号为 2 的抽屉内放的是黑球的概率 p;

（2）随机变量 x 表示最后一个取出的黑球所在抽屉编号的倒数，E(x)是 x 的数学期望，证明 $E(X)<\dfrac{n}{(m+n)(n-1)}$

21．（2017·北京·高考真题）为了研究一种新药的疗效，选 100 名患者随机分成两组，每组各 50 名，一组服药，另一组不服药.一段时间后，记录了两组患者的生理指标 $x$ 和 $y$ 的数据，并制成下图，其中“*”表示服药者，“+”表示未服药者.




（I）从服药的 50 名患者中随机选出一人，求此人指标 $y$ 的值小于 60 的概率；

（II）从图中 A，B，C，D 四人中随机选出两人，记 $\xi$ 为选出的两人中指标 $x$ 的值大于 1.7 的人数，求 $\xi$ 的分布列和数学期望 $E$（$\xi$）；

（III）试判断这 100 名患者中服药者指标 y 数据的方差与未服药者指标 y 数据的方差的大小.（只需写出结论）

22．（2017·山东·高考真题）某旅游爱好者计划从 3 个亚洲国家 $A_1$，$A_2$，$A_3$ 和 3 个欧洲国家 $B_1$，$B_2$，$B_3$ 中选择 2 个国家去旅游.

(1)若从这 6 个国家中任选 2 个，求这 2 个国家都是亚洲国家的概率；

(2)若从亚洲国家和欧洲国家中各选 1 个，求这两个国家包括 $A_1$，但不包括 $B_1$ 的概率.

23．（2026·上海卷·高考真题）某兴趣班共 150 人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

| 年龄 | 剪纸 | 摄影 | 画画 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| $[25,35)$ | | 8 | | 45 |
| $[35,45)$ | | 10 | | 55 |
| $[45,55)$ | | 6 | | 50 |

(1)现采用分层抽样抽取 30 人，其中抽到年龄在$[25,35)$岁的有多少人？

(2)该兴趣班 150 人的平均年龄是多少？

(3)现从 150 人中任意抽选 1 人，记抽到的学员年龄在$[35,45)$为事件 $A$，记抽到学员爱好摄影为事件 $B$.事件 $A$ 与 $B$ 是否独立？请说明理由.

24．（2026·新课标全国Ⅰ卷·高考真题）设整数$N\geq 2$．某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 $N$ 次，当且仅当投中 1 次时或 $N$ 次均未投中时，停止练习．设该同学每次投中的概率为 $p(0<p<1)$，各次投中与否相互独立．记 $X$ 为停止练习时该同学的投篮次数．

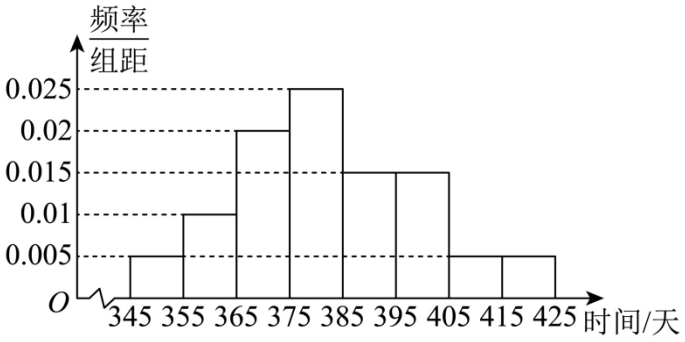
(1)当 $N=4$，$p=\dfrac{1}{3}$时，求 $X$ 的分布列；

(2)设 $k$，$m$ 均为自然数．

（i）当$k\leq N-1$时，求$P(X>k)$；

（ii）当$k+m\leq N-1$时，证明：$P(X>k+m|X>k)=P(X>m)$.

25．（2026·新课标全国Ⅱ卷·高考真题）某工厂抽取一批电子元件检测，记录第一次出故障的时间（天），然后绘制出如下有关于“首次故障时间”与“对应频率”的频率分布直方图：




(1)求第一四分位数和中位数；

(2)设 $p$ 为首次故障时间小于 365 天的概率估计值.

（i）求 $p$；

（ii）已知该工厂向某用户销售了 100 件电子元件，$X$ 为这 100 件产品首次出现故障时间小于 365 天的件数，若 $X\sim B(100,\hat{p})$，求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

26．（2026·上海卷·高考真题）某工厂为进行环境保护和改善，对 2023 年前九年间空气中颗粒物密度和二氧化硫密度进行了监测和记录，数据如下：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颗粒物密度 | 101.02 | 87.02 | 57.47 | 21.85 | 11.76 | 8.86 | 5.03 | 4.63 | 3.86 |
| 二氧化硫密度 | 119.47 | 81.94 | 53.20 | 9.16 | 6.60 | 4.40 | 3.31 | 3.35 | 3.86 |

(1)为进一步研究，从这 9 年间随机抽取一年，该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少？

(2)为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性，该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析，并请你判断相关系数在 $(-1,0)$，$(0,1)$，$(1,2)$ 哪个区间内？（直接写结论）

(3)2023 年前 9 年的年份($x$)的平均数为 2018，$y$ (颗粒物密度) 关于 $x$ (年份) 的回归方程拟采用 $y=106.544e^{-0.461(x-2014)}$，或 $y=a(x-2014)+83.743$．已知 2023 年实际颗粒物密度为 3.88，则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差值绝对值更小？

参考数据：$106.544e^{-0.461\times 9}\approx 1.681$